

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

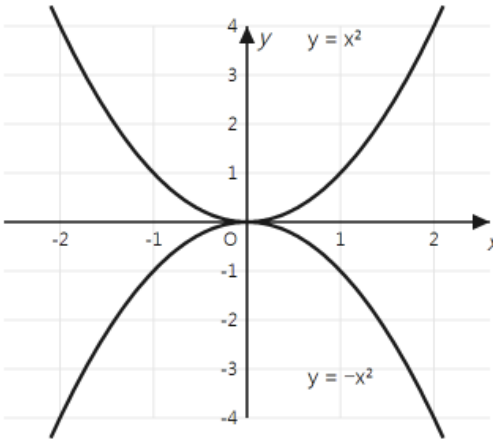
日期：_____

一、二次函數的概念

一般地， $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 叫做二次函數，它的圖像是一條拋物線。

二、開口方向

$a > 0$ 開口向上， $a < 0$ 開口向下； $|a|$ 越大，開口越窄。



圖： $y=x^2$ (向上) 與 $y=-x^2$ (向下)

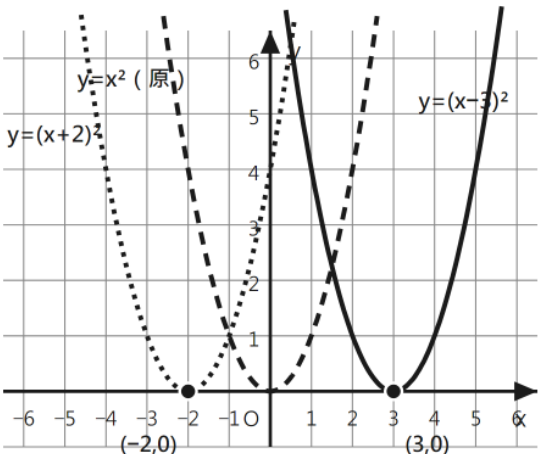
三、平移階梯：從 $y=ax^2$ 到完整頂點式

頂點式不是一步到位——先學「上下移」，再學「左右移」，最後把兩個動作合成一次做完。

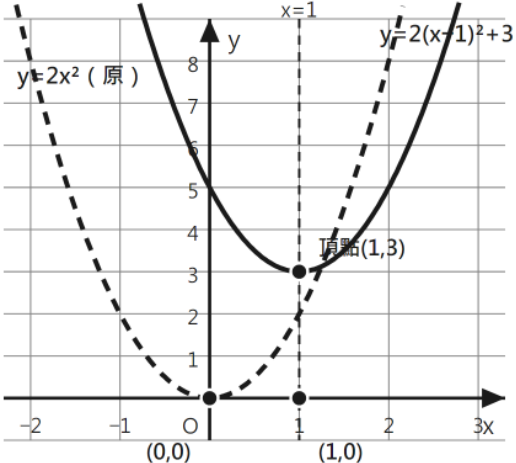
3.1 上下移動： $y = ax^2 \rightarrow y = ax^2 + k$

圖形上發生什麼	算式上寫什麼
	加上一個常數 ©k： $y = ax^2 + k$ ©k = 2 > 0 → 向上移 2 個單位 頂點： $(0, 0) \rightarrow (0, 2)$ ；開口方向與寬窄不變 (a 沒變)

3.2 左右移動： $y = ax^2 \rightarrow y = a(x - h)^2$

圖形上發生什麼	算式上寫什麼
	把 x 換成 $(x-\textcircled{b})h$： $y = a(x - h)^2$ $\textcircled{b}h = 3 > 0 \rightarrow$ 向右移 3；頂點 $(0,0) \rightarrow (3,0)$ $\triangle$ 陷阱：$y = (x + 2)^2$ 要先寫成 $y = (x - (-2))^2$ 才 看得出 $\textcircled{b}h = -2$ (不是 2) $\rightarrow$ 向左移 2；頂點 $(0,0) \rightarrow (-2,0)$

3.3 合成： $y = a(x - h)^2 + k$ (先左右移，後上下移)

圖形上發生什麼	算式上寫什麼
	$\textcircled{a}a$ 不變，先移 $\textcircled{b}h$，後移 $\textcircled{c}k$： $y = 2x^2 \rightarrow y = 2(x - 1)^2 \rightarrow y = 2(x - 1)^2 + 3$ 頂點路徑：$(0,0) \rightarrow (1,0) \rightarrow (1,3)$ 對稱軸 $x = 1$；開口向上 ($a=2 > 0$，比 $a=1$ 窄)

平移路徑總結表

起點	動作	終點	頂點變化
$y = ax^2$	上下移 k	$y = ax^2 + k$	$(0,0) \rightarrow (0,k)$
$y = ax^2$	左右移 h	$y = a(x - h)^2$	$(0,0) \rightarrow (h,0)$
$y = ax^2$	先左右移 h、後上下移 k	$y = a(x - h)^2 + k$	$(0,0) \rightarrow (h,k)$

四、頂點式與平移

頂點式 $y = a(x - h)^2 + k$ 的頂點是 (h, k) ，對稱軸是直線 $x=h$ ；它由 $y = ax^2$ 平移得到。

五、一般式化頂點式（配方）

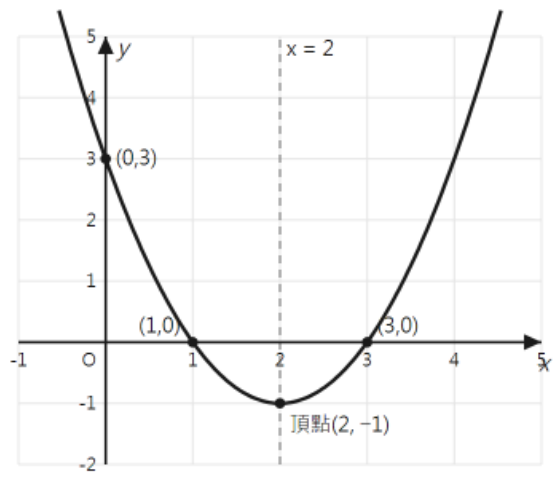
把 $y = ax^2 + bx + c$ 配方後，對稱軸 $x = -\frac{b}{2a}$ 。

範例：把 $y = x^2 - 4x + 3$ 化頂點式並畫圖。

算式	這一步在做什麼
$y = x^2 - 4x + 3$	原式是一般式
$y = x^2 - 4x + 3$	先寫原式
$y = (x^2 - 4x + 4) - 4 + 3$	湊完全平方：加 4 再減 4（一加一減，值不變）
$y = (x - 2)^2 - 1$	前三項寫成平方，後兩項合併
$\therefore y = (x - 2)^2 - 1$	化成頂點式了

→ 開口向上，對稱軸 $x=2$ ，頂點 $(2, -1)$ 。

與 x 軸交點： $(x - 1)(x - 3) = 0 \rightarrow (1, 0)$ 、 $(3, 0)$ ；與 y 軸交點 $(0, 3)$ 。



圖： $y = x^2 - 4x + 3$ 的圖像

六、待定係數法：由部分資訊反求解析式

已知圖像的部分資訊（頂點、交點、或幾個點），可以反過來求出二次函數的解析式。用哪一個式子，看已知資訊決定：

已知資訊	用哪個式	為什麼
頂點 (h,k) + 另一點	頂點式 $y = a(x - h)^2 + k$	只欠 a，代一點就夠
三個一般點	一般式 $y = ax^2 + bx + c$	三個未知數，要列三條方程
與 x 軸兩交點 + 另一點	交點式 $y = a(x - x_1)(x - x_2)$	兩根已知，只欠 a

範例 1（頂點式）：已知頂點 (2, -3)，且過點 (4, 5)，求解析式。

算式	這一步在做什麼
設 $y = a(x - 2)^2 - 3$	頂點式：頂點(h,k)先代入
$5 = a(4 - 2)^2 - 3$	把 x=4, y=5 代入
$5 = 4a - 3$	化簡右式
$4a = 8$	移項
$a = 2$	兩邊除以 4
$\therefore y = 2(x - 2)^2 - 3$	頂點式答案；展開得一般式 $y = 2x^2 - 8x + 5$

範例 2（一般式）：已知圖像過 (0, 1)、(1, 4)、(2, 11) 三點，求解析式。

算式	這一步在做什麼
----	---------

算式	這一步在做什麼
設 $y = ax^2 + bx + c$	一般式：三個未知數，要列三條方程
$c = 1$	代入 (0,1)：x=0 時 y=c
$a + b + c = 4$	代入 (1,4)
$4a + 2b + c = 11$	代入 (2,11)
c=1 代入後：a+b=3.....① 2a+b=5.....② (4a+2b=10 化簡)	消去 c，剩兩式兩未知數
$(2a + b) - (a + b) = 5 - 3$	② - ①，消去 b
$a = 2$	化簡
$b = 3 - 2$	代回①：a+b=3
$b = 1$	化簡
$\therefore y = 2x^2 + x + 1$	一般式答案

範例 3 (交點式)：已知圖像與 x 軸交於 (1, 0)、(4, 0)，且過 (0, 8)，求解析式。

算式	這一步在做什麼
設 $y = a(x - 1)(x - 4)$	交點式：兩根已知，只欠 a
$8 = a(0 - 1)(0 - 4)$	把 (0,8) 代入
$8 = 4a$	化簡右式
$a = 2$	兩邊除以 4
$\therefore y = 2(x - 1)(x - 4)$	交點式答案；展開得一般式 $y = 2x^2 - 10x + 8$

接下來請拿本單元《課堂練習》，完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌對照
輔助設計	D11 標記對應（a/h/k 用 ㉖㉗㉘）
選用理由	本單元屬 S4 函數與圖像，核心瓶頸是參數(a/h/k)與圖形特徵的對應關係無法內化。平移階梯段落用左圖右式逐步對齊，讓「加 k」「換 h」的動作直接對到圖像變化；待定係數法段落改用決策表 + worked_example_table（house-style 版面密度慣例，非獨立教學設計代號），因為那裡的瓶頸是「憑已知資訊選對公式」，不是圖形對應。
鷹架密度	抽離小班
褪除路徑	圖文雙軌對照：先給完整雙軌表（圖 + 算式都給）→ 只給圖、算式自己寫 → 只給文字描述、圖自己畫 → 移除鷹架直接讀頂點式。標記字元 ㉖㉗㉘：貫穿本節 → 只在總結表出現 → 移除。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天三件事：上下移 → 左右移 → 合成）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距 / 放大作答欄